

Relatório Técnico (Gerencial) — Diagnóstico de Disponibilidade e Qualidade de Dados de Produção

Maringá Ferro Ligas

2026-01-06

Relatório Técnico (Gerencial)

Entregável: Diagnóstico inicial (Fase 1 — Dados de Produção)

Pessoa de referência: Gerente de Produção

Terceira pessoa jurídica: Maringá Ferro Ligas

1. Contexto, objetivo e leitura recomendada

Este relatório consolida, em linguagem técnica voltada ao público gerencial, o diagnóstico de **disponibilidade** e **qualidade** dos dados atualmente disponíveis no acervo de produção da **Maringá Ferro Ligas**. O objetivo é reduzir risco de decisão e de interpretação ao preparar dados para análises e modelagem, evitando que iniciativas de melhoria de processo e automação sejam guiadas por dados incompletos, ambíguos ou estruturalmente inconsistentes.

Para o **Gerente de Produção**, o relatório responde a quatro perguntas práticas:

- 1) **Quais dados existem**, por domínio e por forno, e qual é a cobertura temporal observada;
 - 2) **Qual o nível de qualidade** observado, usando critérios reconhecidos (DAMA);
 - 3) **O que pode ser utilizado agora** e **o que requer correção** antes de uso analítico;
 - 4) **Quais decisões** de padronização, governança e instrumentação elevam rapidamente a confiabilidade do dado.
-

2. Escopo do acervo analisado

O diagnóstico considerou **124 arquivos**, organizados por **domínio** e, quando aplicável, por **forno (F1 a F5)**. A tabela a seguir resume volume e cobertura temporal observados por domínio.

Domínio	Arquivos (n)	Linhas totais (aprox.)	Colunas médias	Período coberto
Consumo Fornos	39	38.123.141	27.4	2018-01-01 a 2025-04-28
Corridas	40	114.949	34.1	2018-01-01 a 2025-04-29
Eletrodo	1	761	5.0	2021-01-02 a 2025-12-03
Informações Diária	40	14.232	47.2	2018-01-01 a 2025-04-29
Supervisorio Forno 4	2	486.250	228.0	2023-09-29 a 2025-01-02
Supervisorio Forno 5	2	242.099	25.5	2021-01-06 a 2024-12-05

Observação operacional: os fornos **F1** e **F2** são reconhecidamente mais antigos, com defasagem tecnológica em relação a **F4** e **F5**. Isso se reflete na variação de estrutura, granularidade e padronização — inclusive dentro do mesmo domínio.

3. Metodologia: critérios de qualidade adotados (DAMA) e como foram medidos

A avaliação seguiu seis dimensões de qualidade de dados, usuais em governança:

- **Completeness:** proporção de campos efetivamente preenchidos.
- **Validity:** proporção de valores parseáveis e compatíveis com regras mínimas de domínio (tipos, datas e ranges plausíveis).
- **Accuracy (proxy):** ausência de referência metrológica direta para todos os sinais; adotou-se uma **proxy de plausibilidade estatística** baseada em taxa de outliers/anomalias. **Nesta proxy, menor é melhor.**
- **Timeliness:** presença e consistência de coluna temporal utilizável (timestamp/data) e compatibilidade com a granularidade do domínio. Quando a coluna temporal é ausente/ambígua, o resultado pode aparecer como **n/d**.
- **Uniqueness:** ausência de duplicidades conforme regra do domínio.
- **Consistency:** estabilidade do schema (nomes/quantidade de colunas) e coerência interna entre arquivos do mesmo domínio.

4. Interpretação gerencial: o que os dados permitem (e o que ainda impedem)

O diagnóstico evidencia que, em vários domínios, **volume de dados não é o gargalo**. O principal limitador é a **qualidade estrutural e temporal** (padronização de colunas, tipos e timestamp), que aumenta risco de interpretação e dificulta análises temporais confiáveis.

De forma gerencial, o uso prático se organiza em três níveis:

Nível 1 — utilizável com baixo risco (após ajustes pontuais): bases com validade/consistência altas e timestamp padronizável, adequadas para séries temporais e correlações operacionais.

Nível 2 — utilizável com risco moderado (requer padronização): bases com boa estrutura geral, mas com lacunas, divergências de tipos/unidades e/ou necessidade de formalizar chaves e coluna temporal.

Nível 3 — alto risco (exige reprocessamento antes de uso): bases com problemas de parsing, estrutura inválida, duplicidades ou completude extremamente baixa; o uso direto tende a produzir conclusões erradas com “confiança estatística” artificial.

5. Quantidade de dados: mínimos viáveis e “ótimos” como ordens de grandeza

Para planejamento (instrumentação, rotinas de coleta e priorização de limpeza), a **Maringá Ferro Ligas** pode usar referenciais de **ordem de grandeza** para dimensionar esforços. Estes valores foram consolidados no documento interno “**Quantidade de Dados — uma visão preliminar**”, devendo ser interpretados como guia prático, não como regra rígida.

Tipo de modelo	Escopo típico no projeto	Mínimo viável (ordem de grandeza)	Nível “ótimo” prático
Physic-based	Calibração de parâmetros físicos por regime operacional	15 corridas/campanhas por regime	30–40 corridas/campanhas por regime
Supervisionado (regressão)	Previsão de consumo específico, composição, rendimento	200–300 corridas por família	1000–3000 corridas por família
Supervisionado (classificação)	OK/NOK, regimes instáveis, defeitos	500–1000 exemplos rotulados	Alguns milhares de exemplos rotulados
Não supervisionado (cluster)	Descoberta de regimes operacionais	~10 ⁴ pontos de série temporal	10 ⁵ –10 ⁶ pontos (meses)
Não supervisionado (anomalia)	Deteção de eventos e padrões anômalos	~10 ⁵ pontos	≥10 ⁶ pontos (3–12 meses)
RL off-line + modelo	Otimização de setpoints/decisão com segurança	~10 ³ transições por regime	≥10 ⁴ transições por regime (+ simulação)

6. Quadro consolidado: qualidade por forno e por domínio (uma página)

Domínio	Forno	n	Comp.	Val.	AccP	Temp.	Uniq.	Cons.	Coluna tempo	Interpretação	Ações imediatas
	(—)	(—)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(—)	(—)	(—)
Consumo Fornos	F1	7	0.8	82.4	4.8	n/d	18.8	71.4	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Consumo Fornos	F2	8	0.8	82.4	4.2	n/d	18.6	62.5	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Consumo Fornos	F3	8	0.6	82.3	5.2	n/d	17.9	50.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.

Consumo Fornos	F4	8	1.2	82.6	6.3	n/d	18.1	62.5	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Consumo Fornos	F5	8	1.2	82.6	6.4	n/d	18.2	75.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Corridas	F1	8	99.3	79.9	0.0	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis.
Corridas	F2	8	97.9	79.8	0.0	n/d	100.0	62.5	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, tempestividade_indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Corridas	F3	8	99.5	78.5	0.1	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis.
Corridas	F4	8	99.3	78.0	0.1	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis.
Corridas	F5	8	99.2	78.0	0.1	n/d	100.0	100.0	Data_Base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis.
Eletrodo	nan	1	100.0	79.9	n/d	91.4	99.6	100.0	Data medição	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade, acuracia_indeterminada.	Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis.
Informações Diária	F1	8	80.8	94.2	n/d	100.0	100.0	75.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, acuracia_indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Informações Diária	F2	8	83.9	94.3	n/d	100.0	100.0	100.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, acuracia_indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Informações Diária	F3	8	83.4	92.5	n/d	99.9	100.0	50.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, acuracia_indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Informações Diária	F4	8	73.6	91.4	0.1	100.0	100.0	50.0	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Informações Diária	F5	8	76.8	91.6	n/d	100.0	100.0	62.5	Data_base	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, acuracia_indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Supervisorio Forno 4	F4	2	90.9	99.4	3.0	100.0	100.0	100.0	Timestamp	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, acuracia_proxy_alta.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Supervisorio Forno 5	nan	1	55.3	2.4	0.0	99.9	100.0	100.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.
Supervisorio Forno 5	F5	1	95.6	0.0	n/d	n/d	100.0	100.0	Data	Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, tempestividade_indeterminada.	Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios.

Notas: **Comp.**=% de valores preenchidos; **Val.**=% de valores parseáveis e dentro do domínio esperado; **AccP**=*acurácia-proxy* (taxa de outliers / plausibilidade estatística; **menor é melhor**); **Temp.**=% de registros com timestamp válido e consistente; **Uniq.**=% de chaves/linhas não duplicadas; **Cons.**=% de conformidade do schema/colunas ao padrão observado; **n/d**=não determinado nesta etapa.

7. Conclusões e decisões que o Gerente de Produção precisa tomar

Este diagnóstico permite decisões objetivas sobre priorização, com impacto direto na capacidade de fazer análises e sustentar modelos com credibilidade operacional.

Decisão 1 — Prioridade de curto prazo (0-4 semanas): definir quais domínios serão tratados como “base mínima” para o próximo ciclo.

Decisão 2 — Padronização mandatória: estabelecer padrão corporativo simples para **timestamp**, **timezone**, nomes de colunas e unidades. Sem isso, análises temporais ficam expostas a erro de interpretação.

Decisão 3 — Correção estruturante (reprocessamento): aprovar a revisão de rotinas de extração onde a estrutura atual gera risco elevado (parsing, completude e duplicidades).

Decisão 4 — Instrumentação do alvo (distância do eletrodo): como não há medição direta da variável de interesse no acervo, é necessário decidir o caminho: **proxies (curto prazo)** ou **medição/inferência instrumentada (médio prazo)**.

Apêndice A. Geração do PDF em formato paisagem

Este arquivo foi preparado para conversão via Pandoc/LaTeX em **A3 paisagem**. Exemplo:

```
pandoc Relatorio_Maringa_Fase1_Pandoc.md -o Relatorio_Maringa_Fase1.pdf --from markdown+raw_tex --pdf-engine=xelatex
```